

WYD6252

PROCESSOS BIOQUÍMICOS E BIOFÍSICOS EM ANIMAIS



Semestre: 2026.1

Aula 06

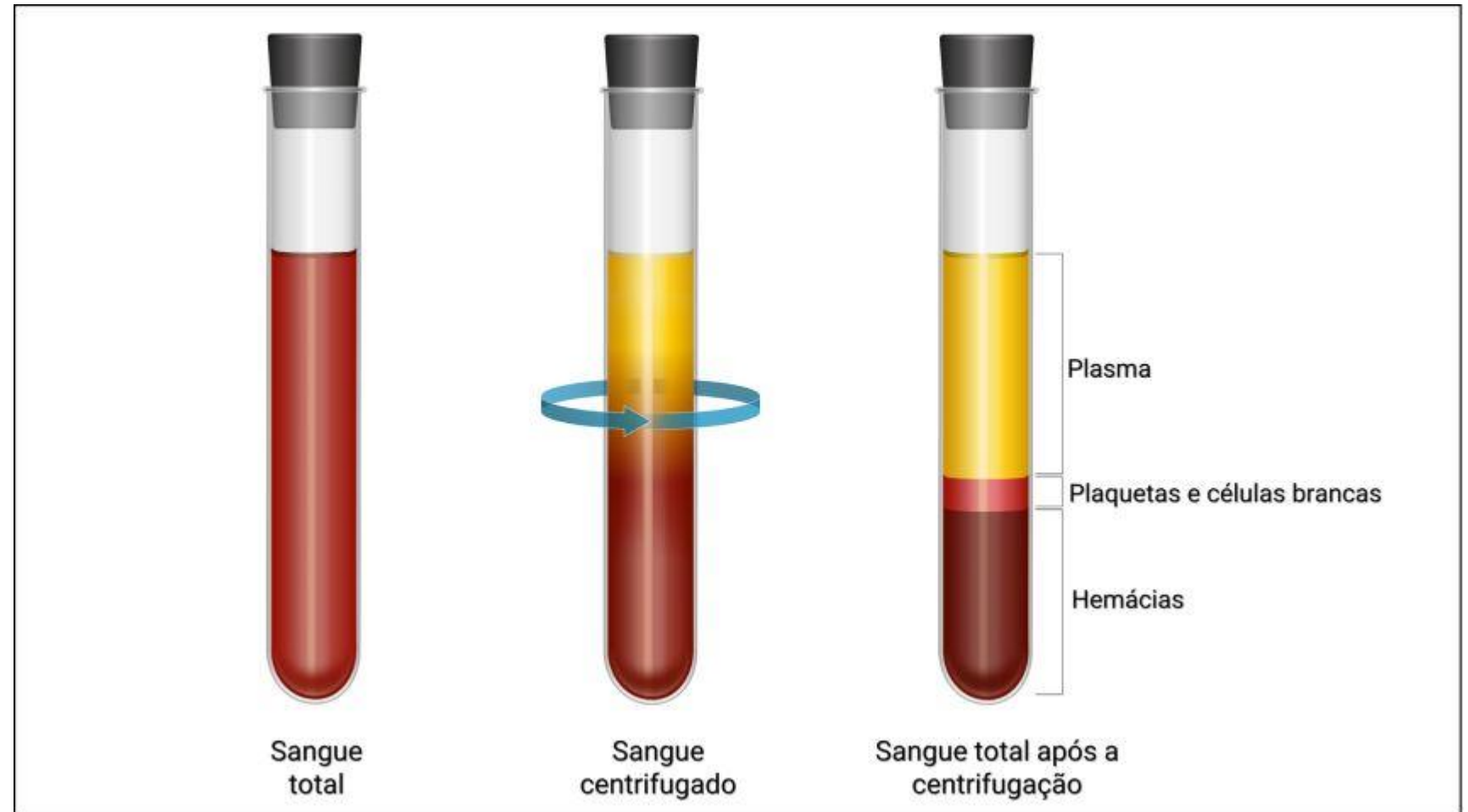
Revisão aula 04, Tema 01

Bioquímica Aplicada, Tema 03

Sangue – tecido sanguíneo

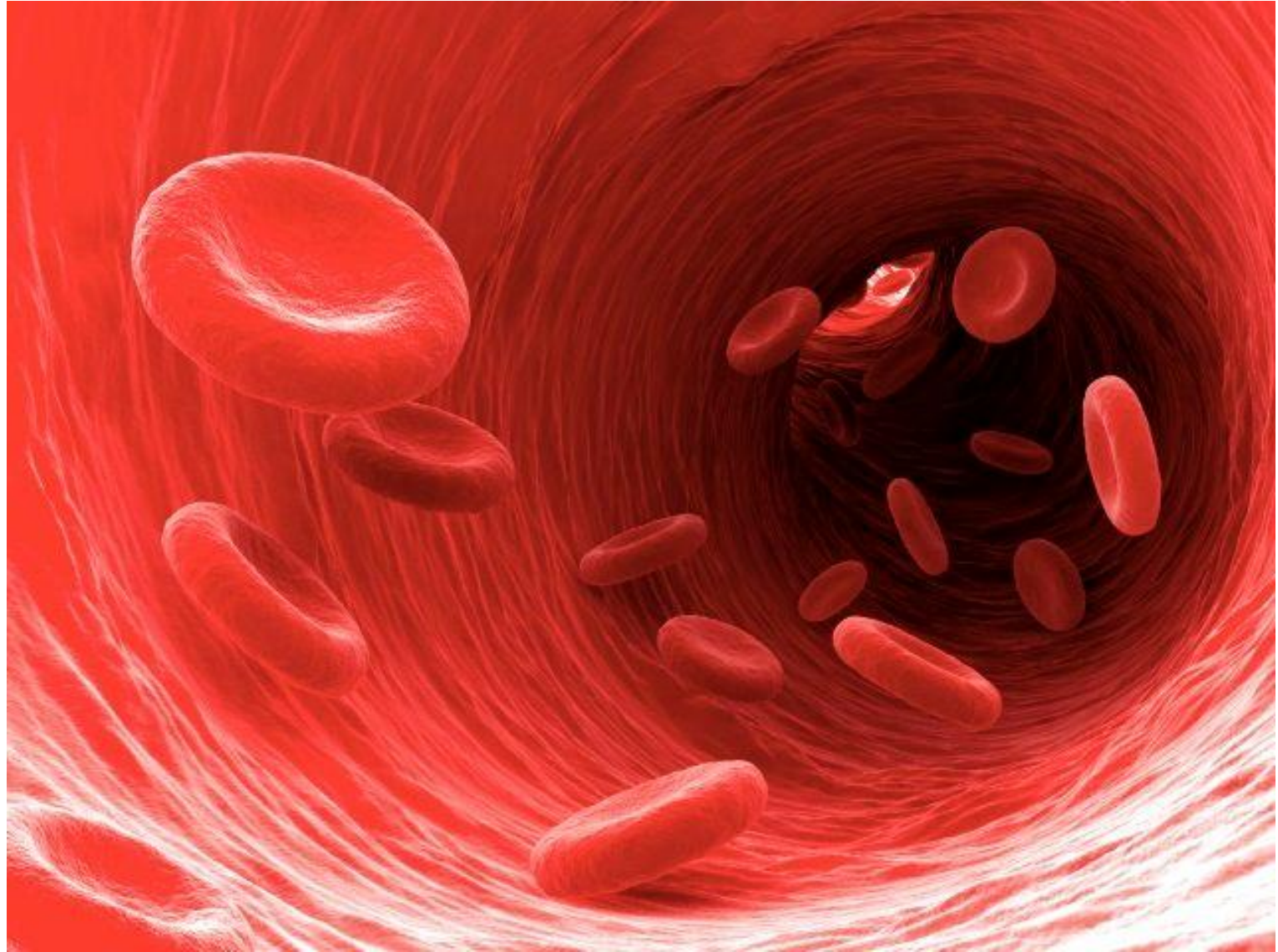
Sangue – tecido sanguíneo

O sangue é um tecido **conjuntivo** especializado que apresenta uma matriz extracelular fluida e é composto por uma fração celular representada pelos elementos figurados (hemácias ou eritrócitos, leucócitos e plaquetas ou trombócitos) e por uma fração líquida (plasma sanguíneo).



Sangue – tecido sanguíneo

O sangue tem funções como transportar nutrientes, gases (O_2 e CO_2), hormônios e resíduos metabólicos até os órgãos excretores, além de regular a temperatura corporal e atuar na defesa contra patógenos.



Sangue – tecido sanguíneo

As hemácias transportam hemoglobina, responsável pelo transporte de oxigênio e gás carbônico. Os leucócitos atuam na defesa do organismo, enquanto as plaquetas participam da hemostasia primária (coagulação do sangue).



Hemácias, leucócitos e plaquetas na circulação sanguínea.

Sangue – tecido sanguíneo

O plasma sanguíneo é composto principalmente por água (91%), proteínas (8%) e outras moléculas (1%).

As proteínas incluem:

Albumina: mantém a pressão coloidosmótica e transporta substâncias.

Globulinas: atuam no transporte e na defesa (imunoglobulinas).

Fibrinogênio e protrombina: participam da coagulação (hemostasia).

Sistema complemento: atua na defesa imune.

Sangue – tecido sanguíneo

Na⁺ (sódio): controla o equilíbrio de água e a pressão osmótica.

K⁺ (potássio): importante para impulsos nervosos e contração muscular.

Ca²⁺ (cálcio): atua na contração muscular e na coagulação sanguínea.

Mg²⁺ (magnésio): participa de reações enzimáticas.

Cl⁻ (cloreto): ajuda no equilíbrio ácido-base.

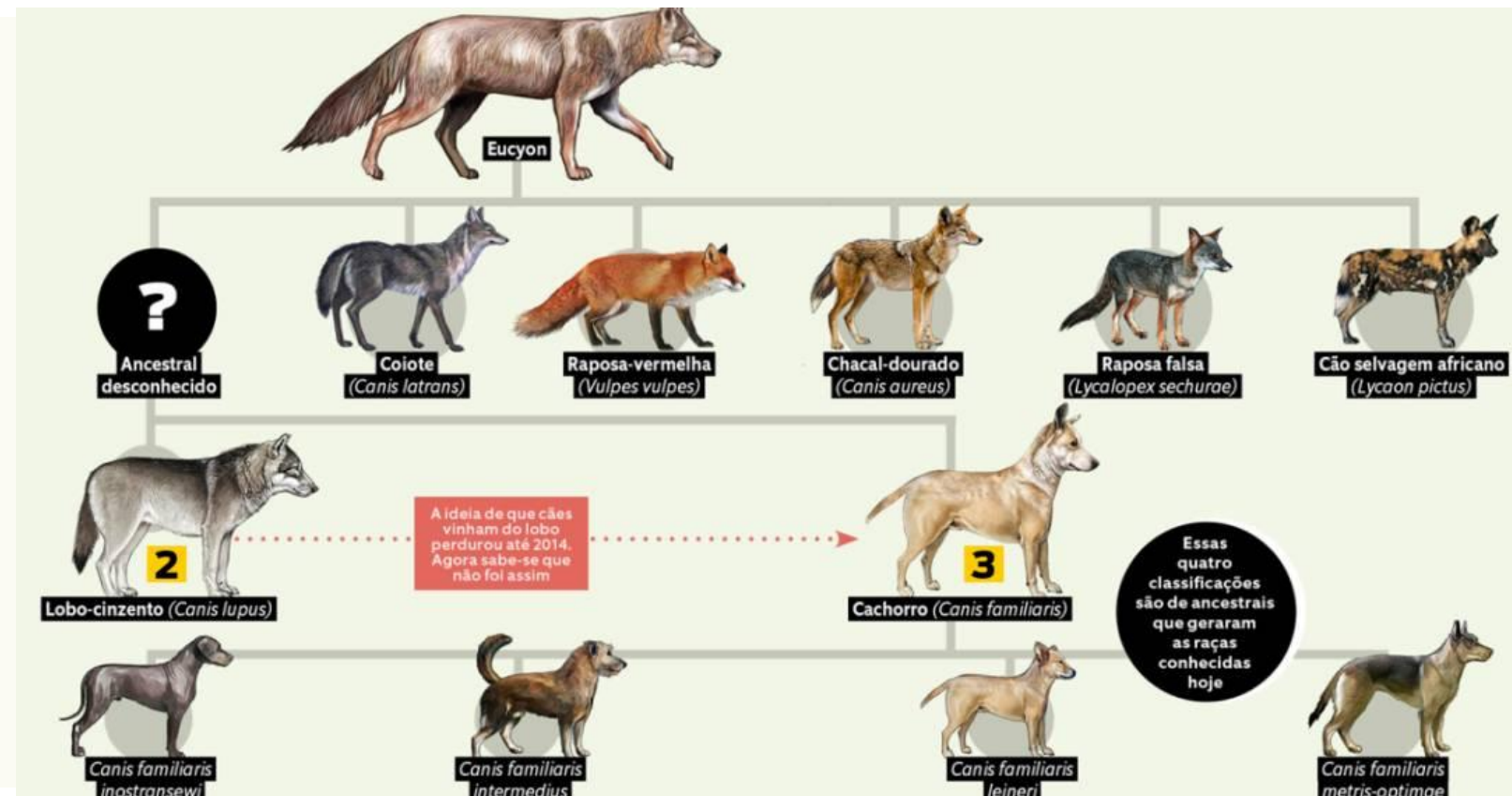
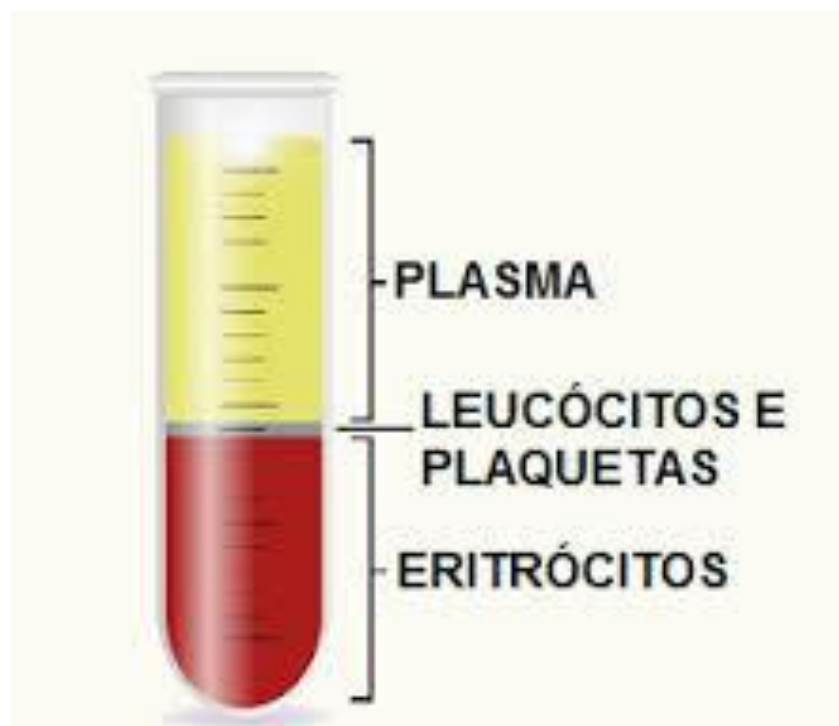
HCO₃⁻ (bicarbonato): principal regulador do pH do sangue.

PO₄³⁻ (fosfato): participa do metabolismo energético (ATP).

SO₄²⁻ (sulfato): envolvido em processos metabólicos.

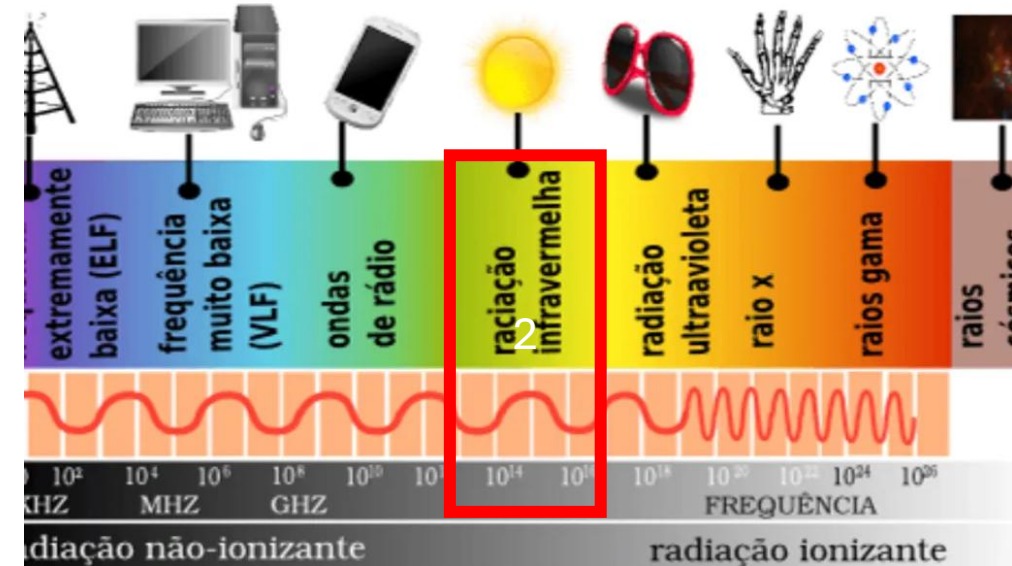
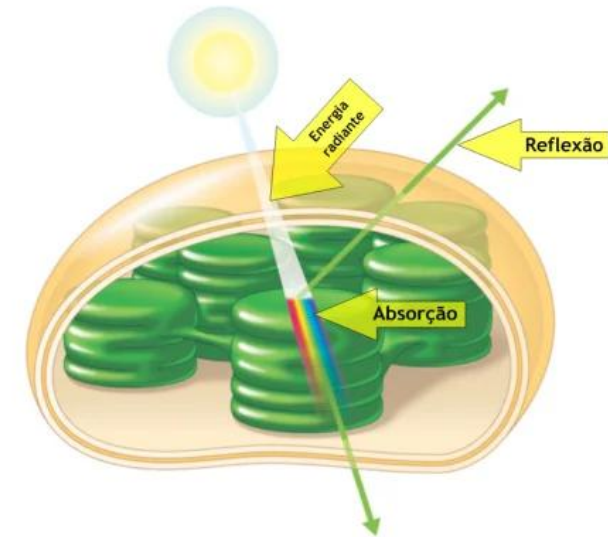
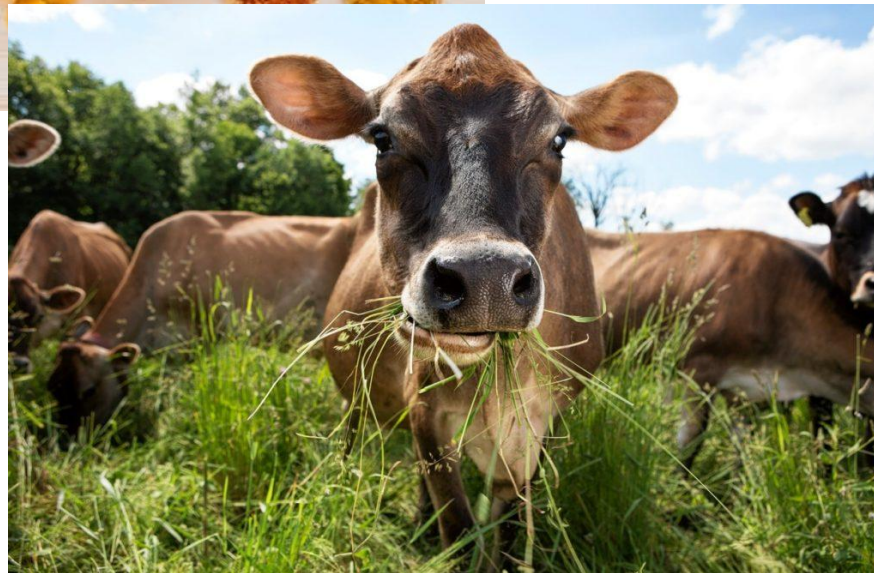
Sangue – tecido sanguíneo

A cor do plasma sanguíneo é diferente entre as espécies animais, sendo límpido e incolor em caninos e felinos, e ligeiramente amarelado em equinos e bovinos.

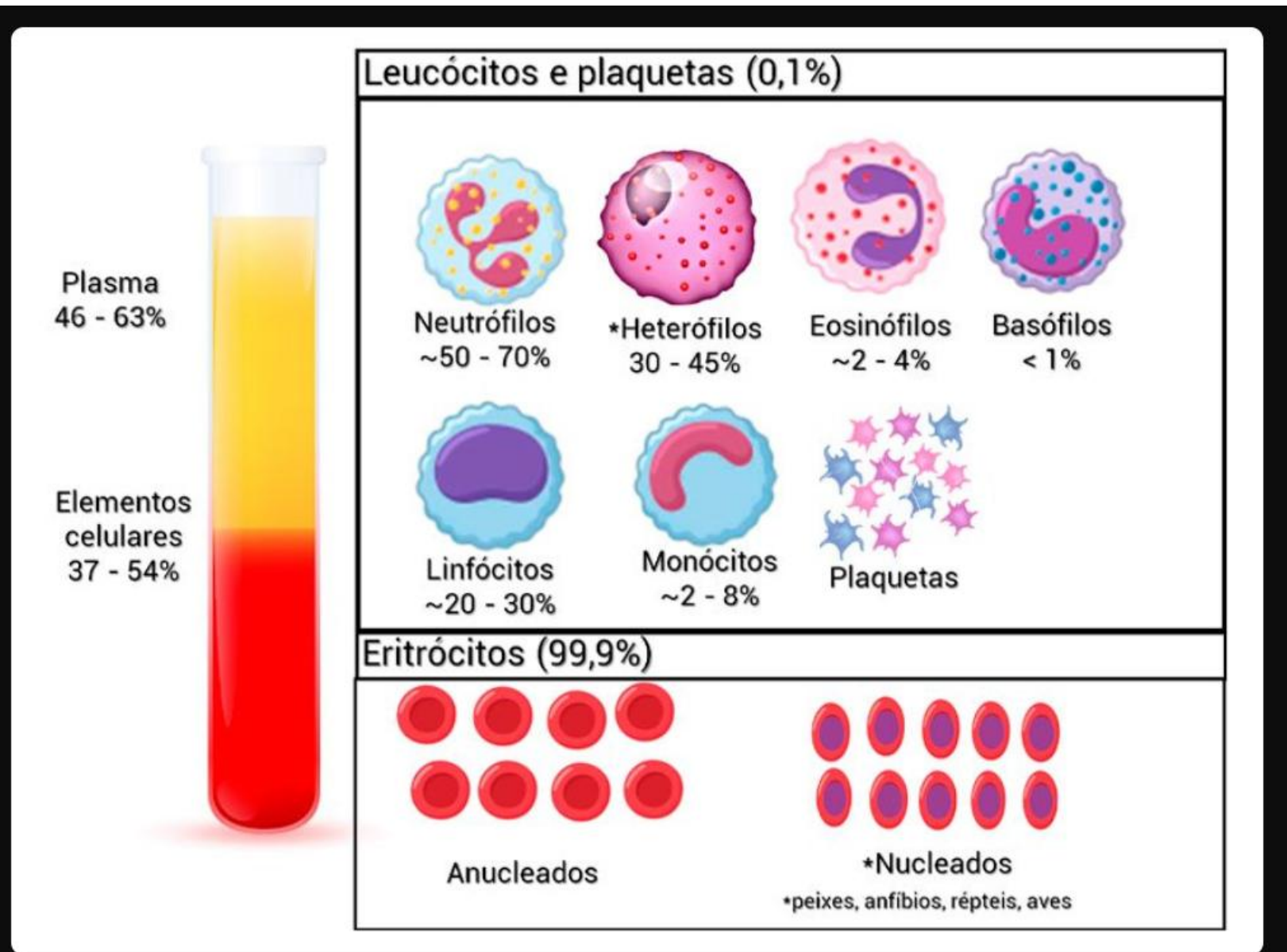


Sangue – tecido sanguíneo

A coloração amarelada do plasma dos herbívoros se deve aos pigmentos caroteno e xantofila presentes nas plantas que compõem sua alimentação.



Sangue – tecido sanguíneo

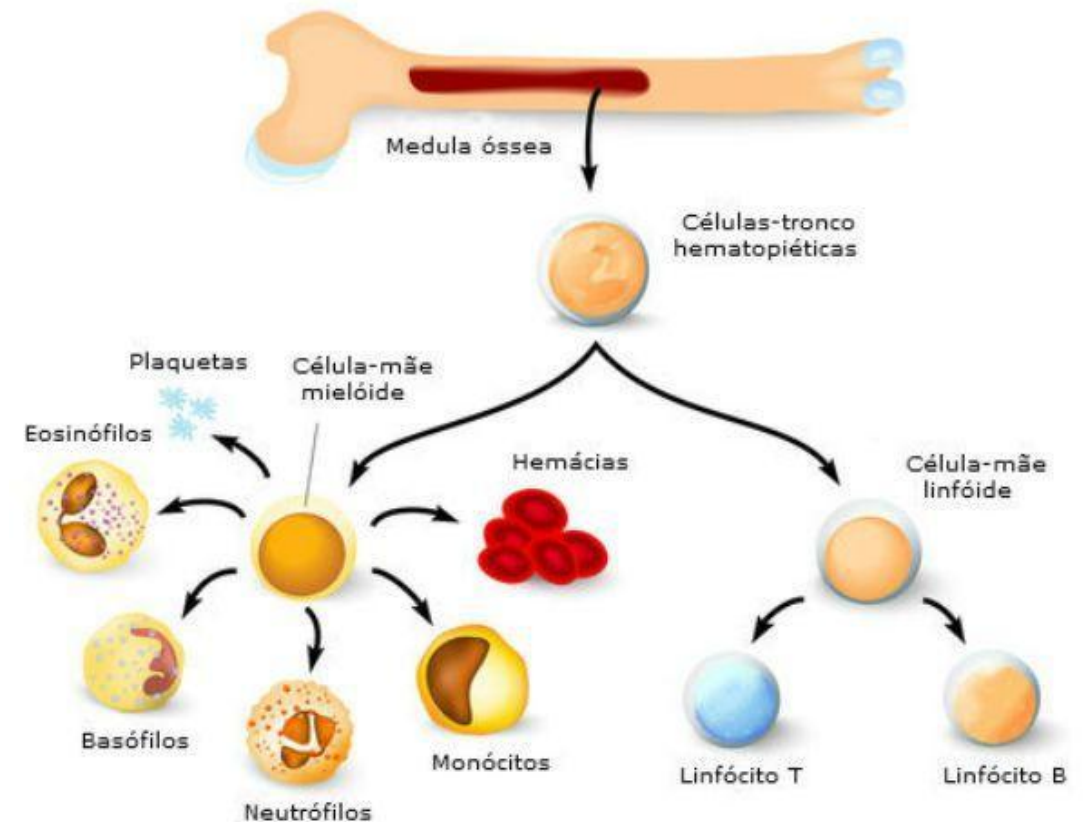


Elementos constituintes do sangue em animais vertebrados.

Sangue – tecido sanguíneo

volume total de sangue

A volemia representa cerca de 7,5% do peso corporal, variando conforme a espécie, idade e condições de saúde. As células sanguíneas possuem vida curta, sendo sua estabilidade mantida pelo sistema hematopoiético-lítico.



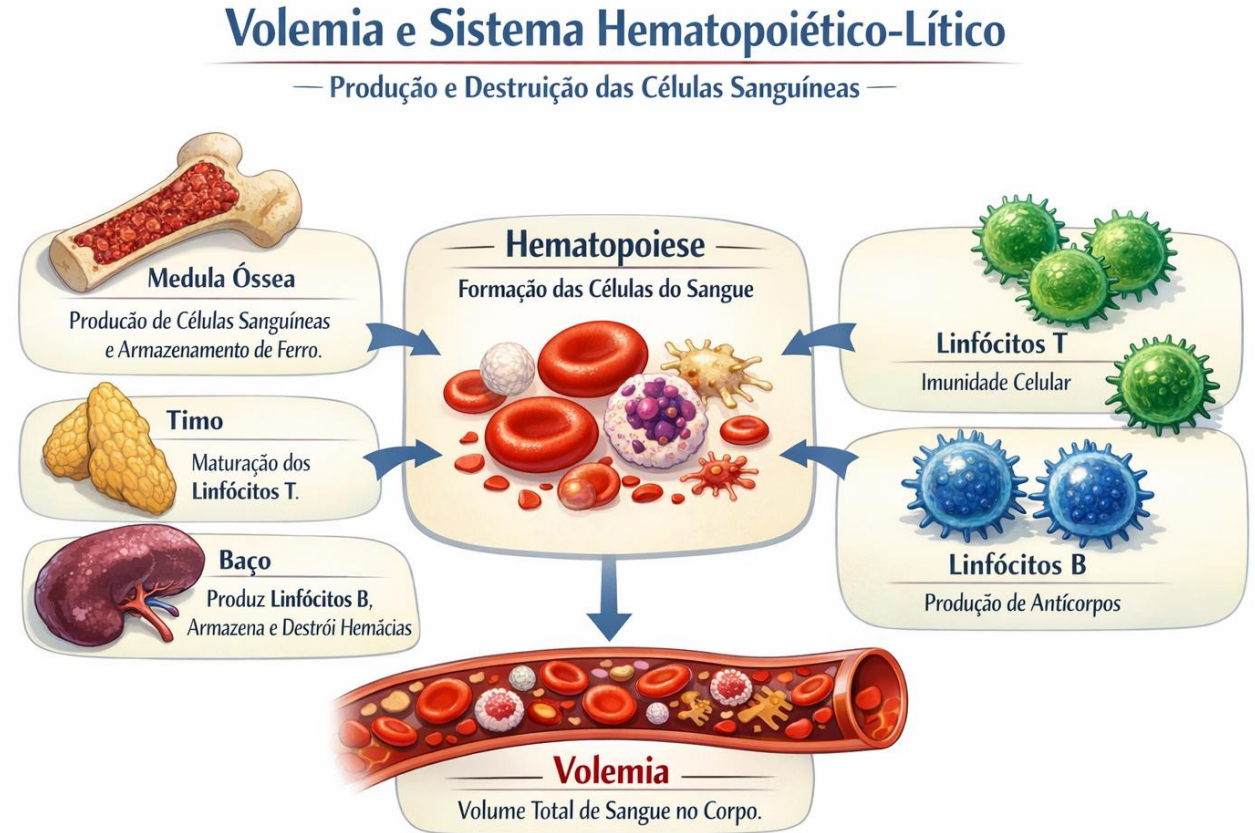
Sangue – tecido sanguíneo

Linfócitos B: células de defesa, produção de anticorpos.

Sistema monocítico-fagocitário: rede de células (como macrófagos) que fagocitam e destroem células sanguíneas velhas ou malformadas, reciclando ferro e hemoglobina.

Hemocatarese: destruição das células sanguíneas, especialmente hemácias, realizada pelo sistema fagocitário.

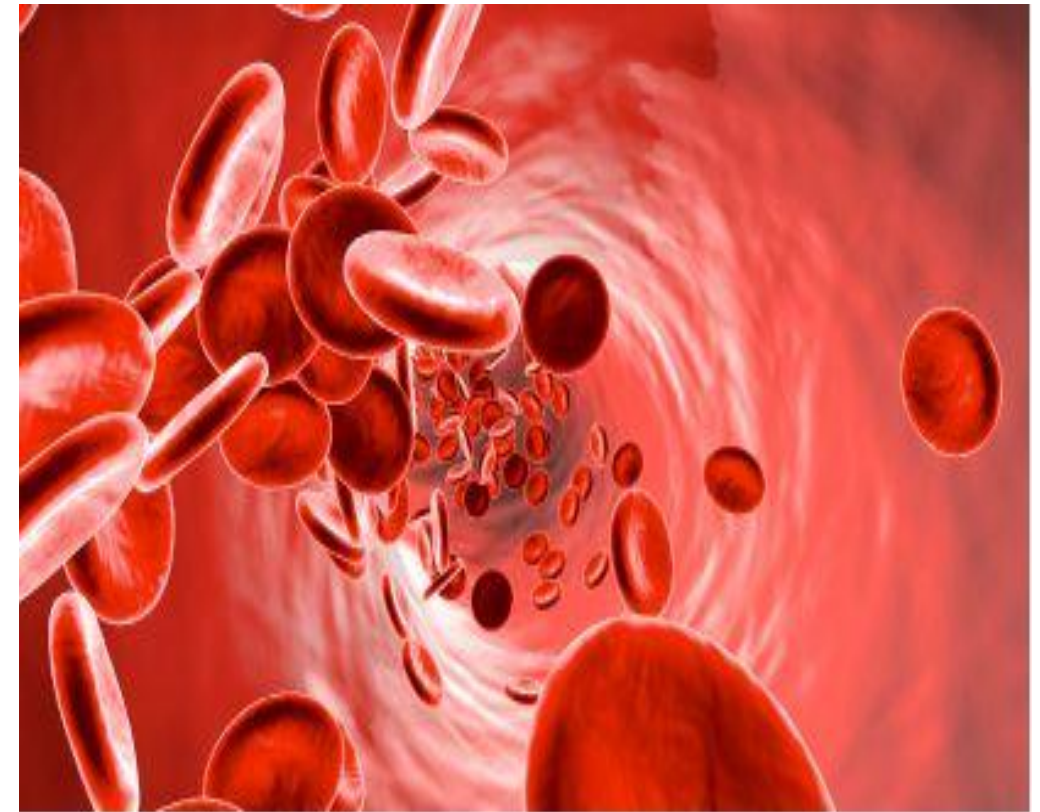
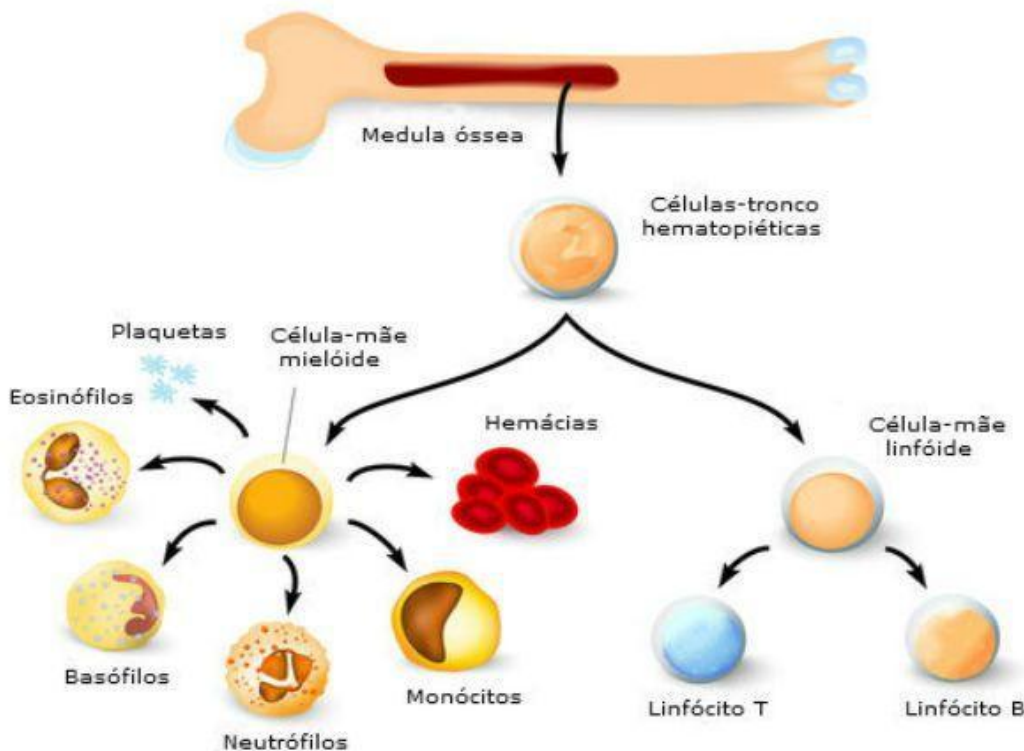
Fígado: órgão que produz proteínas plasmáticas e fatores de coagulação, converte bilirrubina e armazena ferro e vitamina B12.



Sangue – tecido sanguíneo

Hemácias e hemoglobina

As hemácias são os glóbulos vermelhos do sangue, sendo produzidas na medula óssea a partir da célula-tronco pluripotente (célula capaz de se diferenciar em quase todos os tecidos humanos), de origem mesodérmica.



Apresentam como principal função a produção de hemoglobina, que é a proteína responsável pelo carregamento de oxigênio para todo o organismo.

Sangue – tecido sanguíneo

Hemácias de mamíferos: bicôncavas, anucleadas e sem mitocôndrias.

Produção de ATP: exclusivamente por glicólise anaeróbica → formação de lactato.

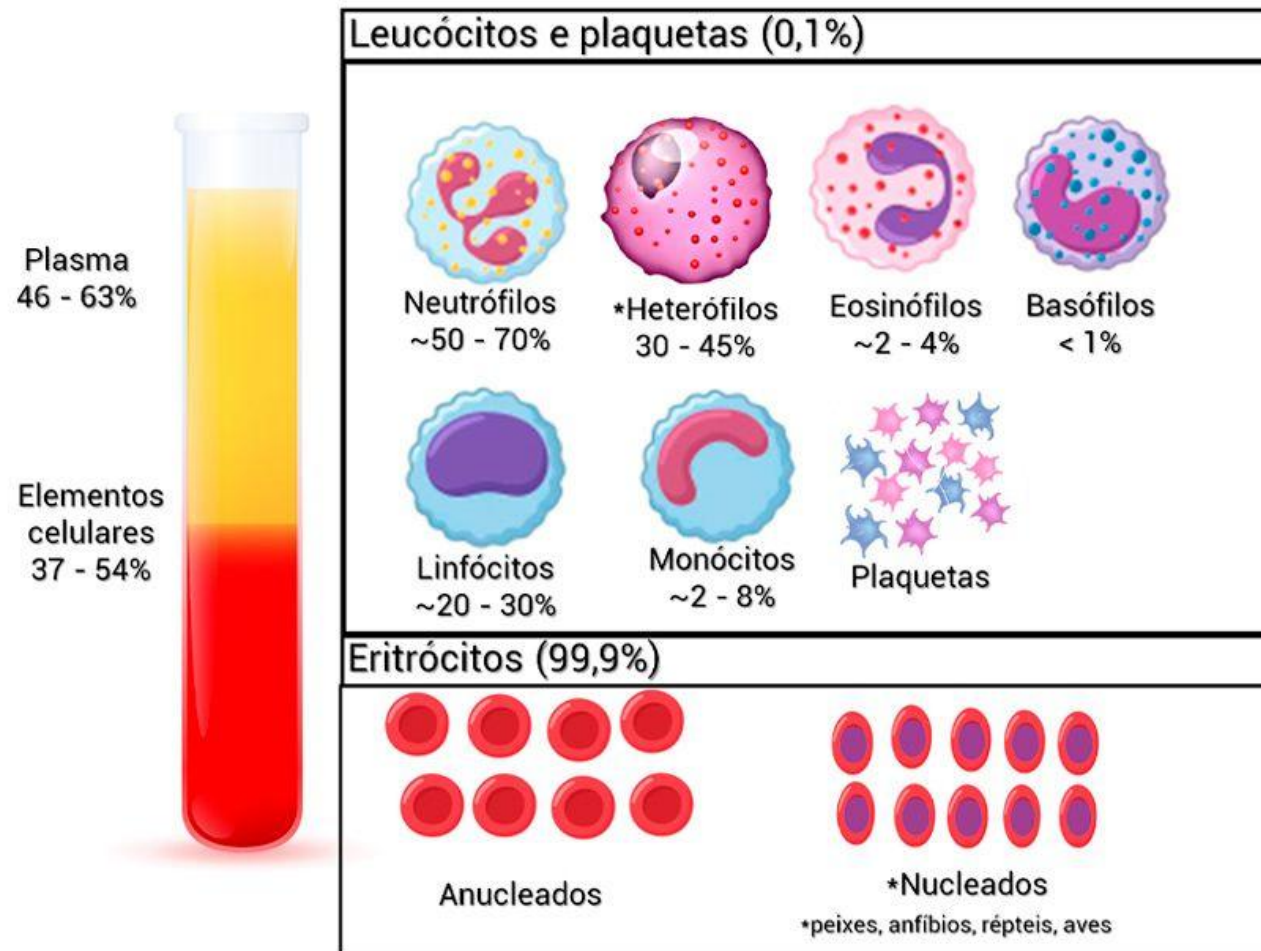
Destino do lactato: utilizado no fígado para gliconeogênese, garantindo produção contínua de glicose.

Em peixes, anfíbios, répteis e aves as hemácias são ovais ou elípticas e nucleadas. Entretanto, nos mamíferos, as hemácias são arredondadas, bicôncavas, anucleadas com o tamanho variando em relação à espécie. Os cães apresentam a morfologia muito semelhante aos humanos, e os caprinos a mais diferente.



Sangue – tecido sanguíneo

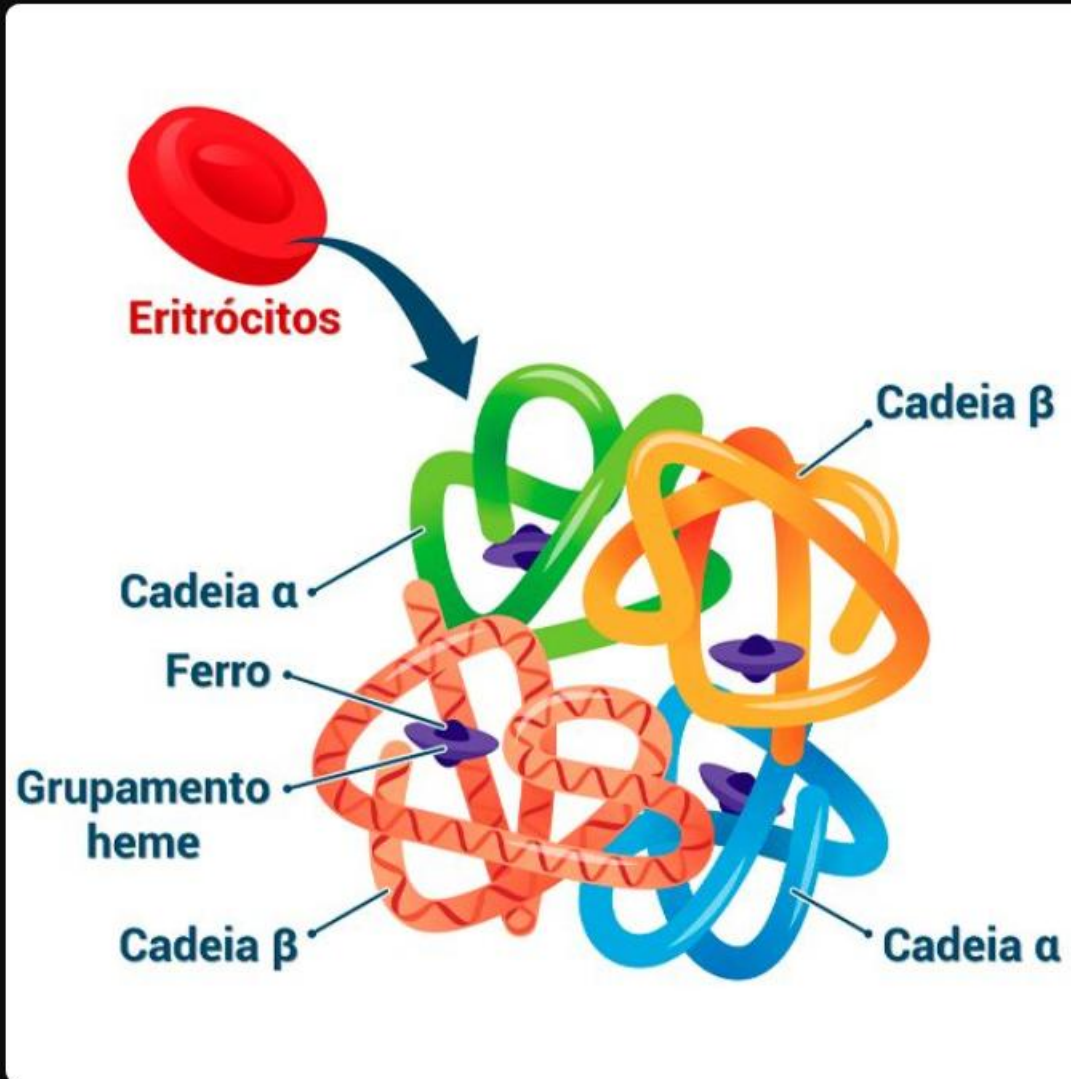
As hemácias necessitam de produção energética para gerar **ATP**, essencial à sua integridade estrutural e funcional, e também para formar 2,3-difosfoglicerato por um desvio na glicólise, composto fundamental ao bom funcionamento da hemoglobina no transporte de gases sanguíneos.



A longevidade das hemácias varia conforme a espécie: em mamíferos domésticos, vai de 70 dias (felinos) a 160 dias (bovinos), enquanto aves vivem cerca de 30 dias e répteis podem chegar a 3 anos.

Sangue – tecido sanguíneo

No interior das hemácias, está presente a hemoglobina, que é composta por quatro estruturas proteicas (globinas contendo duas cadeias alfa e duas beta) ligadas a quatro estruturas não proteicas associadas ao ferro (grupos heme), como na imagem a seguir.



Estrutura da hemoglobina.

Isso é importante porque o ferro é o responsável por transportar o gás oxigênio, pois esse íon se liga ao O_2 com facilidade. A ligação e a liberação do gás oxigênio do ferro são reguladas por mudanças na estrutura da hemoglobina provocadas pela própria ligação desse gás ao grupo heme.

Variações na cadeia polipeptídica promovem a existência de três tipos de hemoglobinas: A HbA1, HbA2 e HbF.

Sangue – tecido sanguíneo

A redução de hemácias (eritropenia) leva à anemia, condição comum na clínica veterinária que cursa com hipóxia tecidual. Os principais sinais incluem cansaço excessivo, apatia, aumento da frequência respiratória e palidez das mucosas.

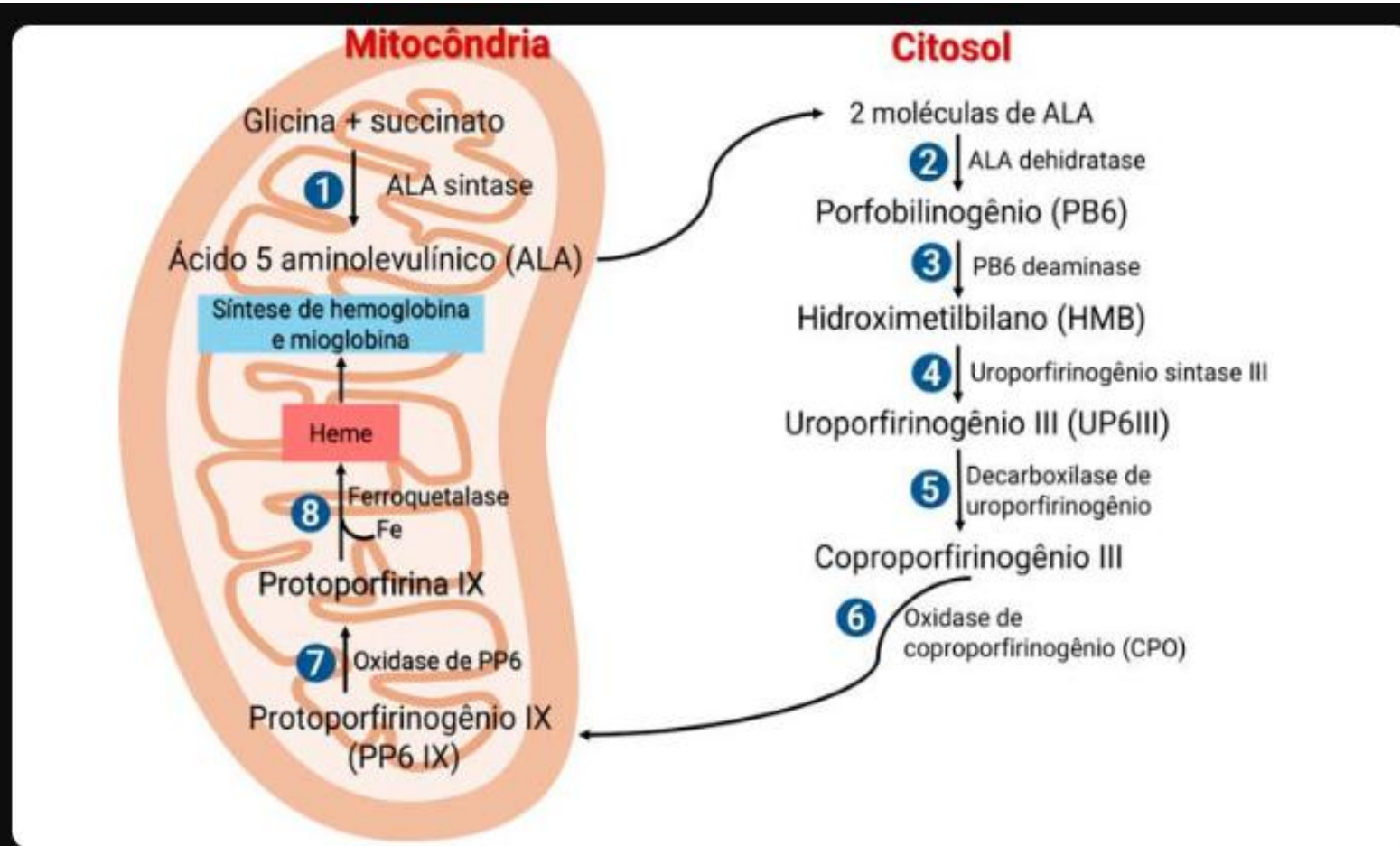


Paciente canino exibindo palidez de pele e mucosas em função de severa anemia.

A anemia pode ser causada por perda excessiva de sangue (hemorragia), destruição aumentada de hemácias (hemólise) por hemoparasitos ou deficiência de ferro, além da diminuição da produção de hemácias decorrente de problemas na medula óssea ou nos rins, que produzem eritropoetina.

Sangue – tecido sanguíneo

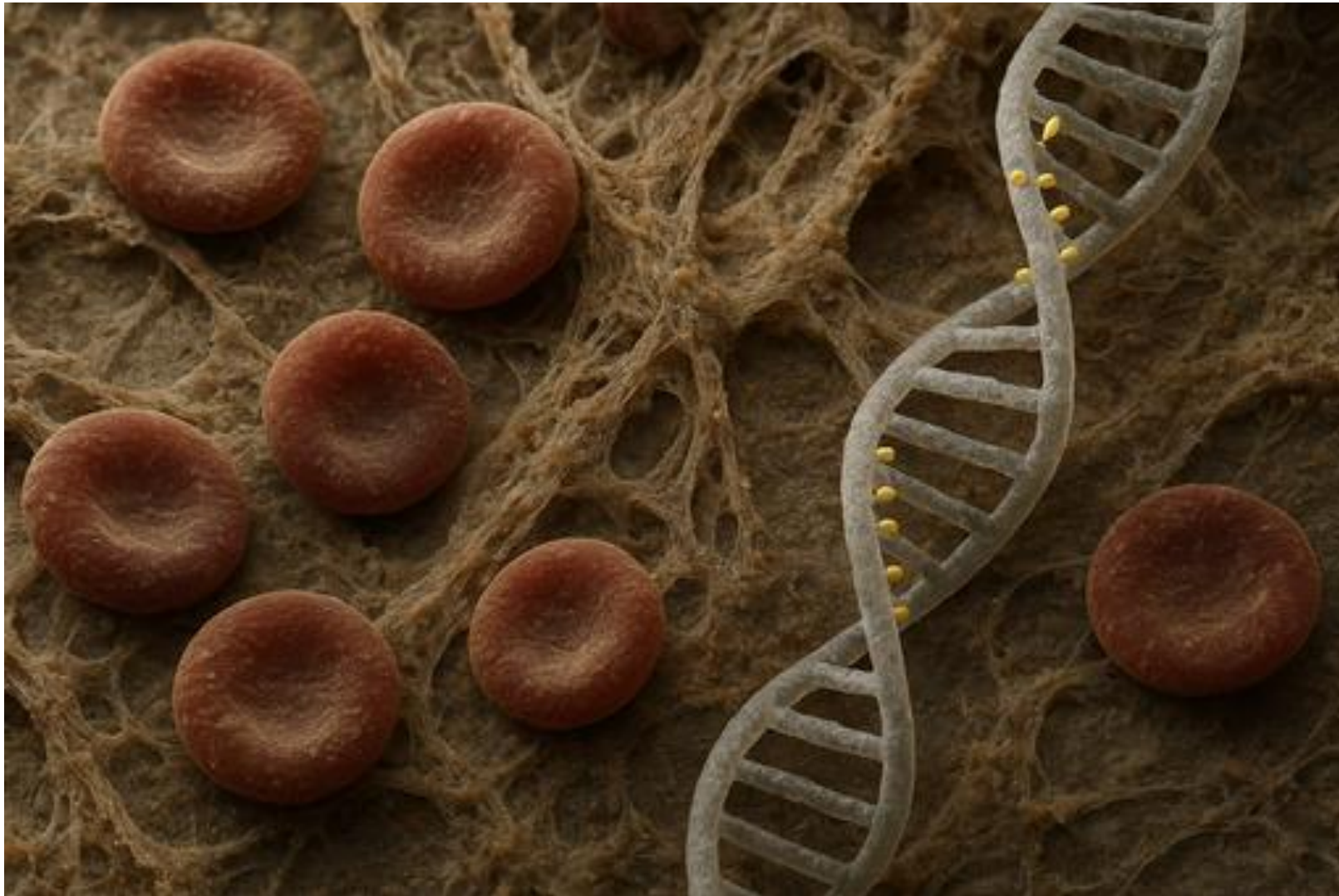
A **síntese** de hemoglobina depende das porfirinas (como uroporfirina, coproporfirina e protoporfirina), intermediárias na formação do grupamento heme a partir de succinil-CoA e glicina, com posterior inserção de um átomo de ferro. Por isso, a anemia é frequentemente associada à deficiência desse mineral, e sua consequente redução nos níveis de hemoglobina cursa com palidez das mucosas e da pele.



As alterações genéticas na biossíntese do heme podem causar acúmulo de intermediários (porfirias) na medula óssea e no fígado, resultando em fotossensibilidade ou lesões nervosas.

Sangue – tecido sanguíneo

Quando as hemácias envelhecem, perdem a flexibilidade da membrana e são fagocitadas por macrófagos no baço, processo denominado hemocaterese. A degradação da hemoglobina gera urobilinogênio, que é excretado principalmente nas fezes.



Estágio 1

Estágio 2

Estágio 3

Estágio 4

Após a fagocitose por macrófagos especializados, as hemácias são rompidas, liberando hemoglobina intracelular. Em seguida, essa hemoglobina é clivada em duas frações: a heme, composta pelo ferro e pela protoporfirina IX, e a globina, composta pelas quatro cadeias polipeptídicas.

Estágio 1

Estágio 2

Estágio 3

Estágio 4

Os aminoácidos das cadeias polipeptídicas e o ferro são reaproveitados, sendo o ferro estocado no interior dos macrófagos na forma de ferritina. Já a protoporfirina IX sofre uma série de transformações catalisadas por ações enzimáticas a fim de se tornar um composto solúvel para que possa ser excretado.

Estágio 1

Estágio 2

Estágio 3

Estágio 4

A protoporfirina IX, por ação da enzima heme oxigenase, dá origem a um pigmento verde chamado biliverdina, que, por ação da enzima biliverdina redutase, é transformada em bilirrubina indireta ou não conjugada. A bilirrubina indireta é lipossolúvel e apolar, sendo carregada no plasma sanguíneo por meio de proteínas transportadoras plasmáticas, predominantemente a albumina.

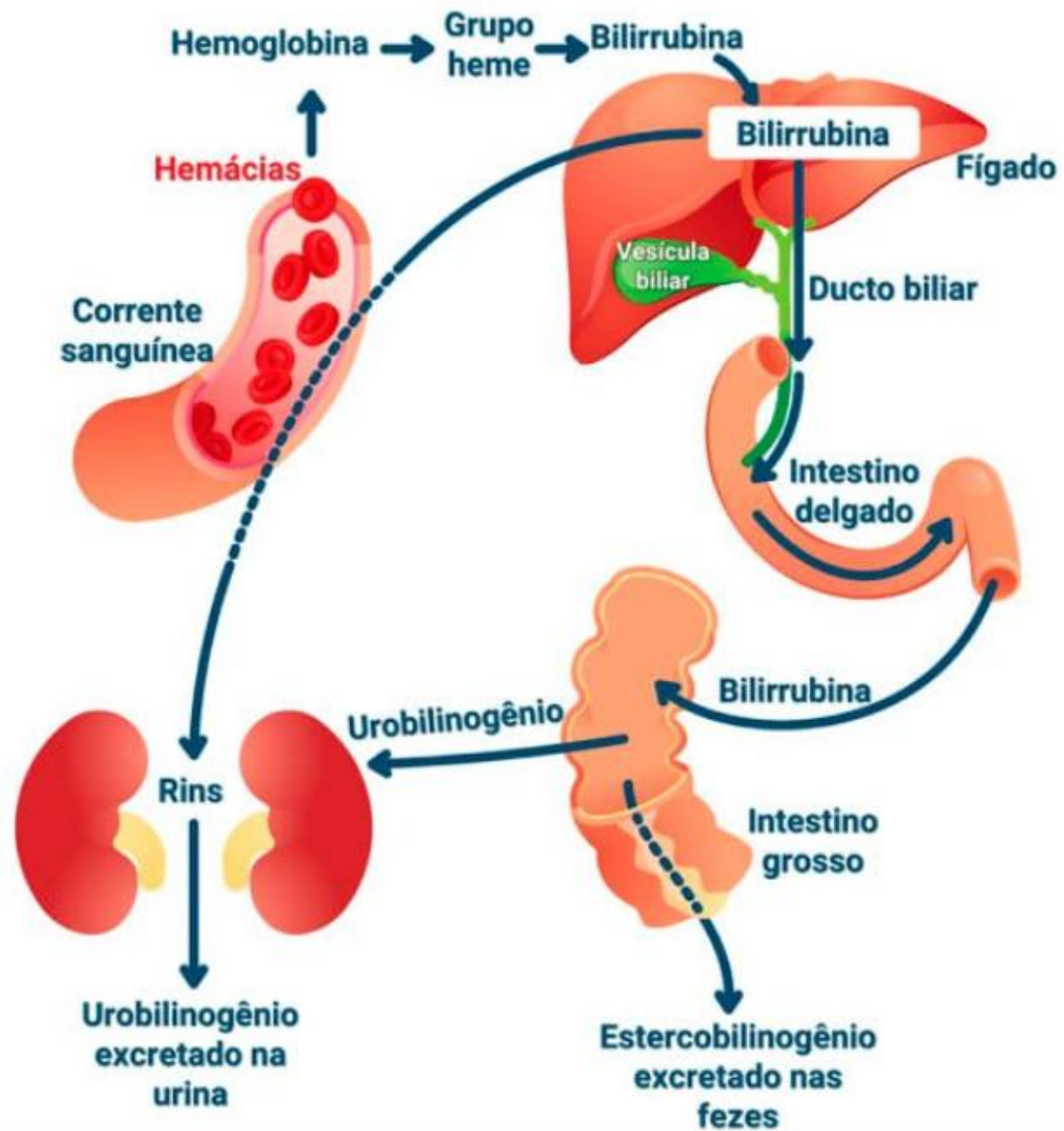
Estágio 1

Estágio 2

Estágio 3

Estágio 4

A bilirrubina indireta presente no plasma sanguíneo é encaminhada ao fígado para sofrer ação da enzima UDP-glicuroniltransferase, responsável por adicionar o ácido glicurônico à molécula da bilirrubina, convertendo-a em bilirrubina direta ou conjugada, que é hidrossolúvel e polar. Essa fração de bilirrubina é lançada juntamente com a bile ao intestino, no qual, por ação de enzimas bacterianas, é convertida em urobilinogênio, que, em sua maioria, é excretado diretamente nas fezes na forma de estercobilinogênio. Uma pequena fração retorna ao fígado, por meio da circulação entero-hepática, para novamente ser excretado pela bile.



**Sangue – tecido
sanguíneo**

Sangue – tecido sanguíneo

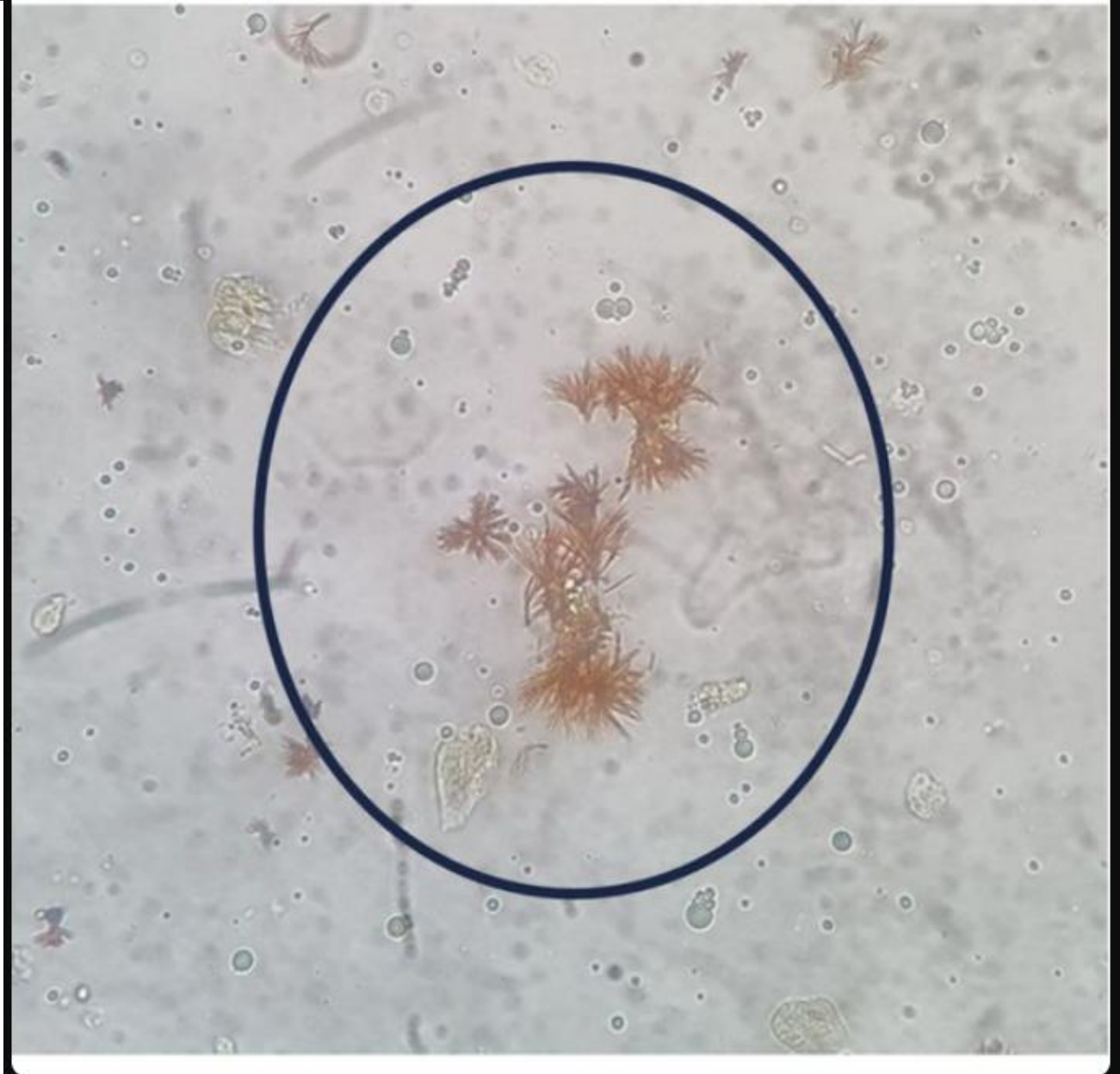
O acúmulo da fração direta, da fração indireta ou de ambas as frações de bilirrubina no sangue leva a uma condição patológica definida como icterícia, que é clinicamente detectada pela coloração amarelada na pele e mucosas.



Gato apresentando icterícia por lipidose hepática.

Sangue – tecido sanguíneo

O plasma sanguíneo apresenta coloração bastante amarelada. Cristais de bilirrubina podem ser eliminados na urina

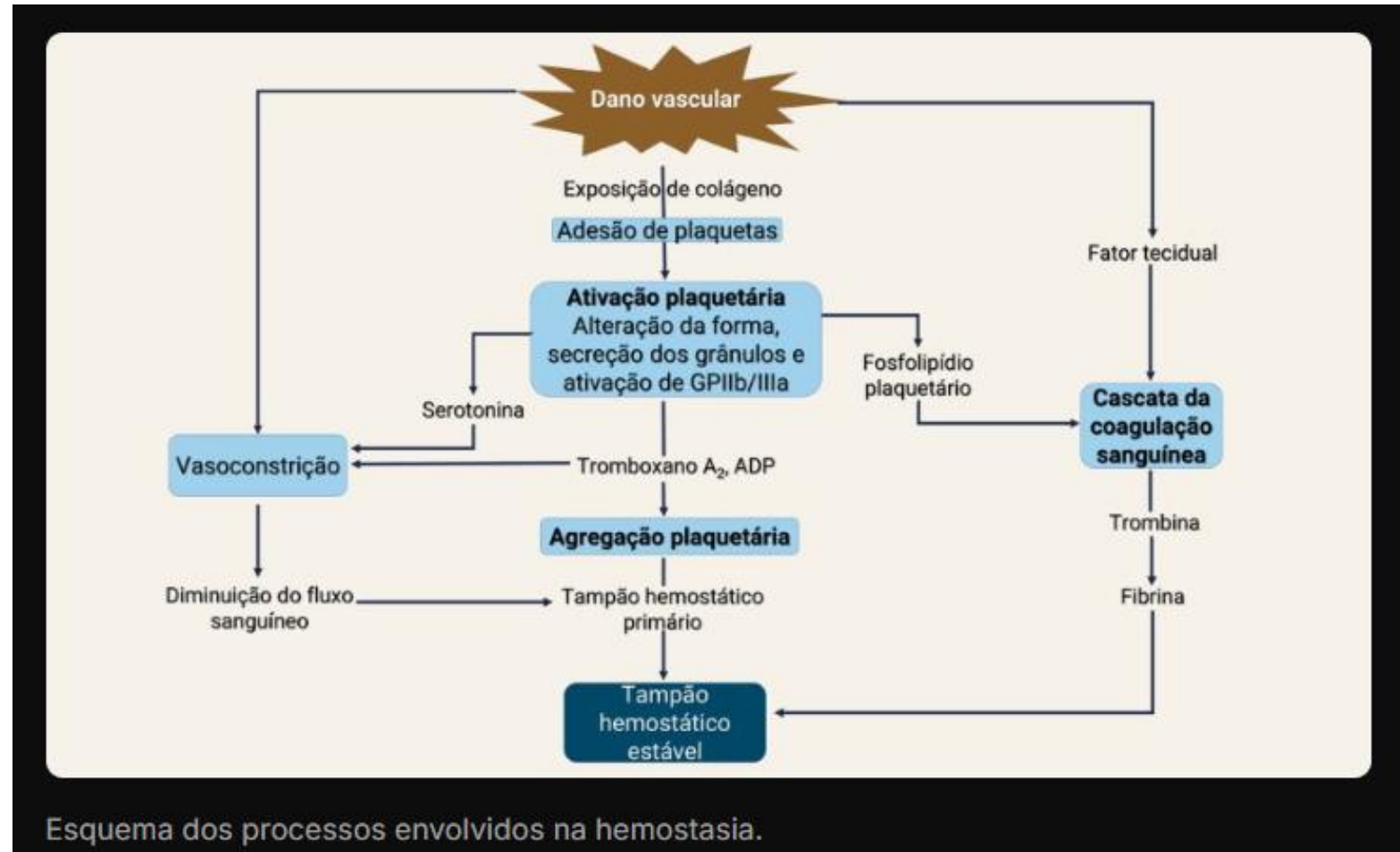


Cristais de bilirrubina em amostra urinária de cão. Aumento: 40x.

Sangue – tecido sanguíneo

HEMOSTASIA

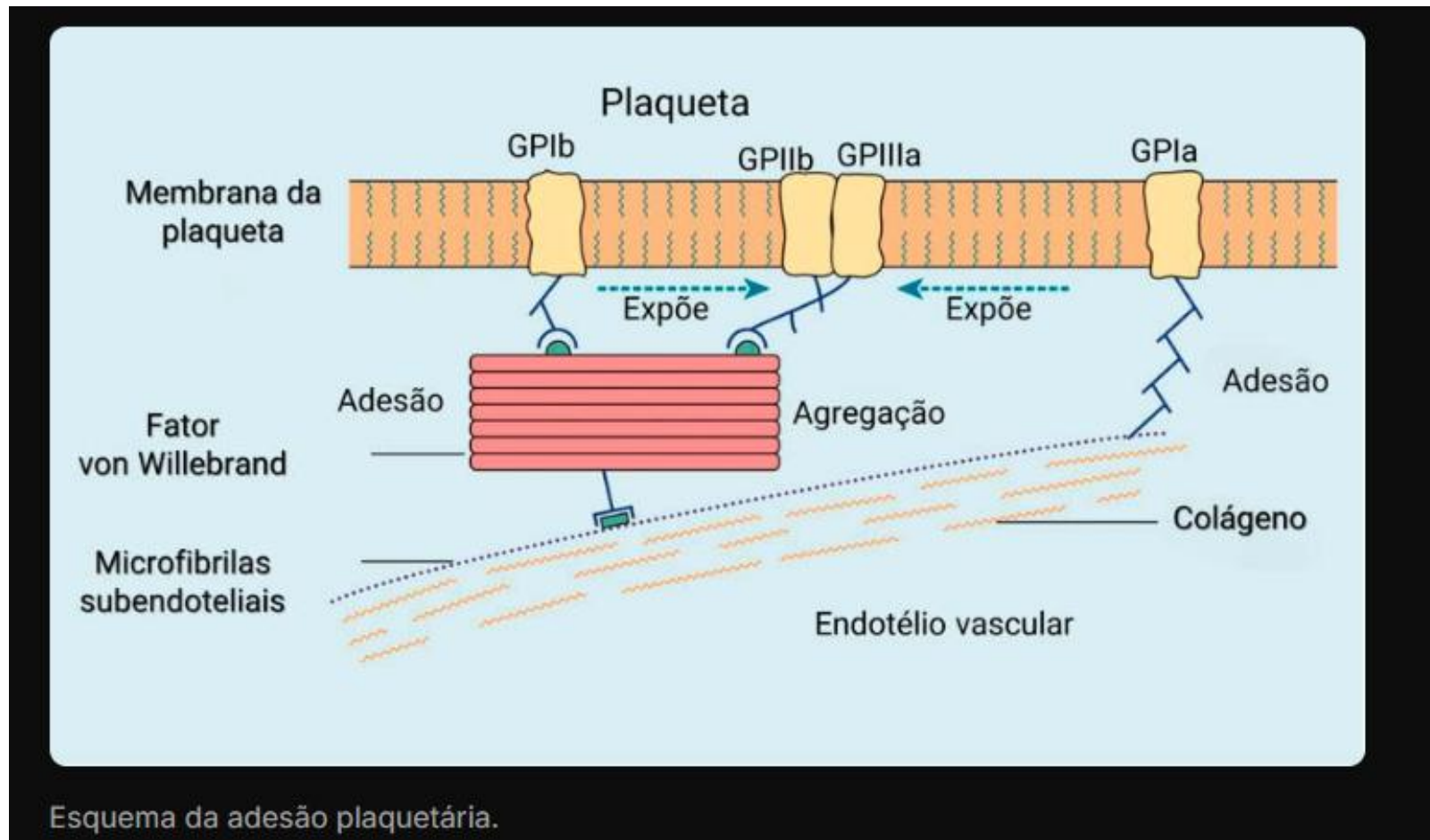
é o conjunto de mecanismos que mantém o sangue fluido dentro dos vasos, equilibrando a perda (hemorragia) e a coagulação. Esse controle é dividido em três etapas: hemostasia primária, secundária e terciária.



Sangue – tecido sanguíneo

HEMOSTASIA

Hemostasia primária envolve a interação entre vasos e plaquetas. Após lesão endotelial, ocorre vasoconstrição e as plaquetas aderem às estruturas subendoteliais com auxílio do fator de von Willebrand. Ativadas, as plaquetas liberam substâncias que promovem a agregação de mais plaquetas no local.



Semestre: 2026.1

Aula 05

Prof. Juvenaldo Florentino